

Problem A

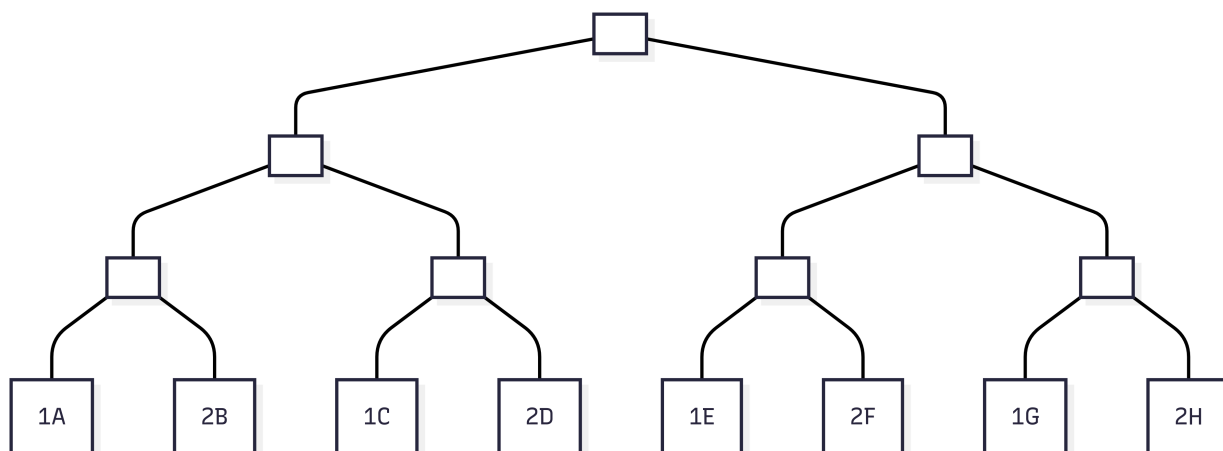
CONMEBOL >>>> UEFA (conmebol)

Descripción

En este mundial de clubes, los equipos de *Conmebol* arrasaron sobre equipos de renombre de otros continentes. Un *DT* (director técnico) de un famosísimo club de la octava división quiere predecir al campeón y subcampeón.

Hay un total de n equipos, donde n es una potencia de 2 , y cada equipo tiene un nivel de destreza a_i .

Los partidos se pueden representar como un árbol binario, donde los equipos son las hojas desde izquierda a derecha en orden de entrada (ver ejemplos para más claridad), y el ganador avanzará a la siguiente etapa. Un árbol con 8 equipos se ve así:



El *DT*, con toda su experiencia en las canchas, sabe que en el fútbol todo puede pasar: partidos donde equipos grandes caen, equipos débiles llegan a podios altos y muchas sorpresas más. Es por eso que la predicción del *DT* para cada partido sigue estas reglas:

- Un equipo gana si tiene más destreza que su rival.
- En caso de empate, la predicción dice que el equipo con el nombre lexicográficamente menor ganará por penales.
- Después de que el equipo haya ganado o empatado, su nivel de destreza disminuye en la cantidad de la destreza del equipo perdedor.

Siguiendo estas reglas, por favor ayuda a nuestro *DT* con su predicción, recuerda que su equipo milagrosamente logró clasificar a este mundial de clubes.

Entrada

La primera línea contiene un entero n tal que $2 \leq n \leq 10^6$.

Las siguientes n líneas contienen una cadena s_i (donde $|s_i| \leq 20$) que representa el nombre del equipo, seguida de un entero a_i tal que $0 \leq a_i \leq 10^9$, simbolizando su nivel de destreza.

Se garantiza que n es una potencia de 2 y que los nombres de los equipos son todos diferentes.

Salida

La primera línea contiene el nombre del equipo campeón absoluto.

La segunda línea contiene el nombre del equipo subcampeón.

Ejemplos

Entrada	Salida
<pre>8 botafofo 8 psg 5 urawa 9 river 10 palmeiras 6 porto 6 monterrey 9 intermilan 10</pre>	<pre>botafofo intermilan</pre>
<pre>4 bananitasfc 9999999 vardrid 0 voca 0 fcbarcelona 9999999</pre>	<pre>bananitasfc fcbarcelona</pre>

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de cómo quedaría el gráfico para el primer caso.

